



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOHO (120 HORAS)

JOSÉ RAMON MONTEIRO

j.monteiro@docente.senai.br

Avaliações



Avaliação Básica: Identifica os conhecimentos prévios dos alunos antes do início da disciplina.



Avaliação Específica: Verifica o aprendizado adquirido ao longo da disciplina de Instalação e Manutenção de Redes SOHO.



Avaliação de Gestão: Observa atitudes, organização e comportamento dos alunos em sala de aula.

Carga Horária

Carga Horária: 120 horas

Frequência Mínima: 75%

Conteúdo Programático

- 1. Instalação de Redes SOHO**
- 2. Manutenção de Redes SOHO**
- 3. Ferramental**
- 4. Identificação de oportunidades de melhoria**



MÓDULO 1

Instalação de Redes SOHO

O quê é uma Rede SOHO?

Small Office / Home Office

O termo SOHO refere-se a redes projetadas para ambientes de pequeno porte, como escritórios domésticos, pequenas empresas, consultórios e lojas.

Apesar de menor escala em relação a redes corporativas, exigem alto desempenho, segurança, conectividade Wi-Fi estável e baixa latência para suportar o trabalho moderno.



Rede SOHO vs. Rede Enterprise



Redes SOHO

- 1 a 50 dispositivos conectados.
- Roteadores multifuncionais integrados (Wi-Fi + Switch + Firewall).
- Custo de implementação reduzido.
- Gerenciamento simplificado e centralizado.



Redes Enterprise

- Centenas a milhares de dispositivos.
- Equipamentos dedicados (Switches gerenciáveis, Routers, APs).
- Alta redundância e tolerância a falhas.
- Gerenciamento complexo com servidores dedicados.

Atribuições do Técnico SOHO



Instalação

Montagem de infraestrutura física, conectorização de cabos de rede e fixação de equipamentos ativos e passivos.



Configuração

Ajustes de roteamento, faixas de IP, rede sem fio (Wi-Fi), DHCP e segurança básica contra acessos não autorizados.



Manutenção

Diagnóstico de falhas de conectividade, substituição de conectores defeituosos e atualização de sistemas.

Infraestrutura Física de Rede

- **Meios Físicos:** Cabos de par trançado UTP (Cat5e, Cat6) e fibras ópticas de acesso.
- **Elementos Passivos:** Patch panels, keystones, tomadas RJ45 e racks organizadores.
- **Equipamentos Ativos:** Switches de acesso, roteadores de borda e pontos de acesso Wi-Fi.
- **Organização:** Boas práticas de identificação e organizadores de cabos.



Ferramental do Técnico SOHO

- **Handskit Metálico:** Alicates de crimpagem RJ45, decapador de fios e ferramenta de punch-down.
- **Testadores de Conectividade:** Testador de cabos de rede e multímetro digital.
- **Handskit Óptico:** Clivador de precisão, Power Meter (SC/FC) e Caneta Laser visual de falhas.
- **Proteção ESD:** Manta e pulseira antiestática para manipulação segura.



Modelo OSI: Necessidade de Padronização



O Problema do Passado

Nos primórdios das redes de computadores, cada fabricante utilizava tecnologias proprietárias exclusivas. Dispositivos de marcas diferentes simplesmente não conseguiam se comunicar.



A Solução do Modelo OSI

Criado pela ISO (International Organization for Standardization), o modelo OSI dividiu o processo de comunicação em 7 camadas independentes, garantindo a interoperabilidade global.

Visão Geral: As 7 Camadas do Modelo OSI

O modelo OSI (*Open Systems Interconnection*) é um modelo conceitual criado pela ISO que divide a comunicação em redes de computadores em sete camadas distintas para padronizar a interoperabilidade entre sistemas.

Estrutura Hierárquica



7. Aplicação



6. Apresentação



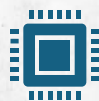
5. Sessão



4. Transporte



3. Redes



2. Enlace de Dados



1. Física

Camadas Superiores



7. Camada de Aplicação: Interface direta com o usuário e programas (Navegadores, E-mail, FTP, HTTP/HTTPS).



6. Camada de Apresentação: Formatação, tradução de dados, compressão e criptografia (SSL/TLS, JPEG, ASCII).



5. Camada de Sessão: Estabelecimento, gerenciamento, sincronização e término de conexões entre aplicações.

Camada de Transporte (TCP/UDP)



Protocolo TCP

Orientado à conexão. Garante entrega de todos os pacotes na ordem correta com controle de erro.

Exemplos: Navegação Web (HTTP), E-mail, Transferência de Arquivos.



Protocolo UDP

Não orientado à conexão. Prioriza a velocidade e menor latência sem confirmação de recebimento.

Exemplos: Streaming de áudio/vídeo, Jogos online, Chamadas VoIP.

Camada de Rede (Roteamento)

- Usa endereços IP (como IPv4 e IPv6) para identificar de forma única cada dispositivo em uma rede.
- Determina a melhor rota que os dados devem percorrer de um ponto de origem até o destino, passando por roteadores.
- Divide pacotes grandes em partes menores se a rede de destino tiver um limite de tamanho (MTU - Maximum Transmission Unit) menor.
- Utiliza protocolos auxiliares, como o ICMP para reportar erros de transmissão.
- Dispositivo característico desta camada: **Roteador**.
- PDU (Unidade de Dados): **Pacote**.

Camada de Enlace de Dados

- Utiliza endereços MAC (Media Access Control) para identificar de forma única as máquinas na rede local.
- Detecta e, em alguns casos, corrige erros causados por ruídos na camada física.
- Regula a velocidade da transmissão para evitar que um receptor mais lento seja sobrecarregado.
- Controla como os dispositivos compartilham o mesmo canal de comunicação para evitar colisões (como em redes Wi-Fi ou Ethernet).
- Dispositivo característico desta camada: **Switch**.
- PDU (Unidade de Dados): **Quadro (Frame)**.

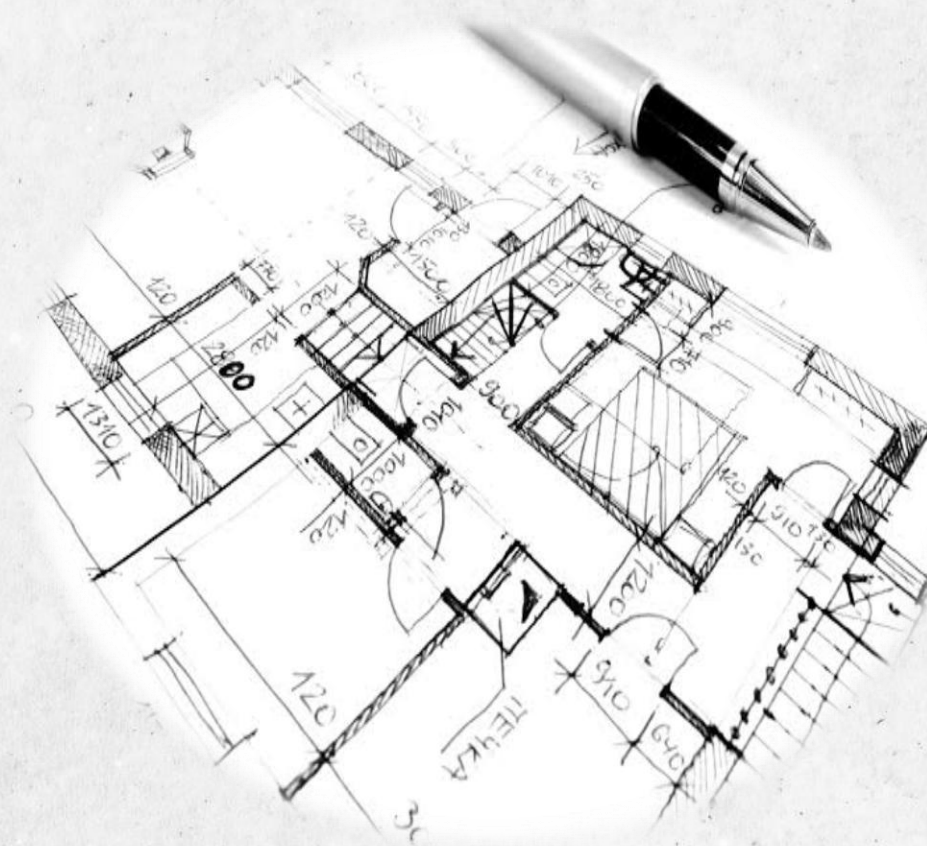
Camada Física

- Define o formato, o tamanho e a construção física dos conectores, pinos e cabos (como o padrão RJ-45).
- Especificam os níveis de tensão, a corrente elétrica e a velocidade de variação dos sinais ao longo do meio.
- Determina o papel de cada circuito ou pino no conector (por exemplo, quais vias enviam, recebem ou fazem o aterramento).
- Estabelece as regras de como as conexões físicas são ativadas, mantidas e desativadas.
- Define o sentido do fluxo dos dados, que pode ser: Simplex (Apenas em um sentido), Half-Duplex (Nos dois sentidos, mas não ao mesmo tempo) e Full-Duplex (Nos dois sentidos ao mesmo tempo).
- Define a velocidade máxima com que os bits podem viajar pelo meio físico em um determinado intervalo de tempo (bps - bits por segundo).
- Dispositivos característicos desta camada: **Conectores RJ45, cabos UTP Cat6, patch panels e transceptores ópticos.**
- PDU (Unidade de Dados): **Bits (0s e 1s).**

Desenho Técnico – Leitura e Interpretação

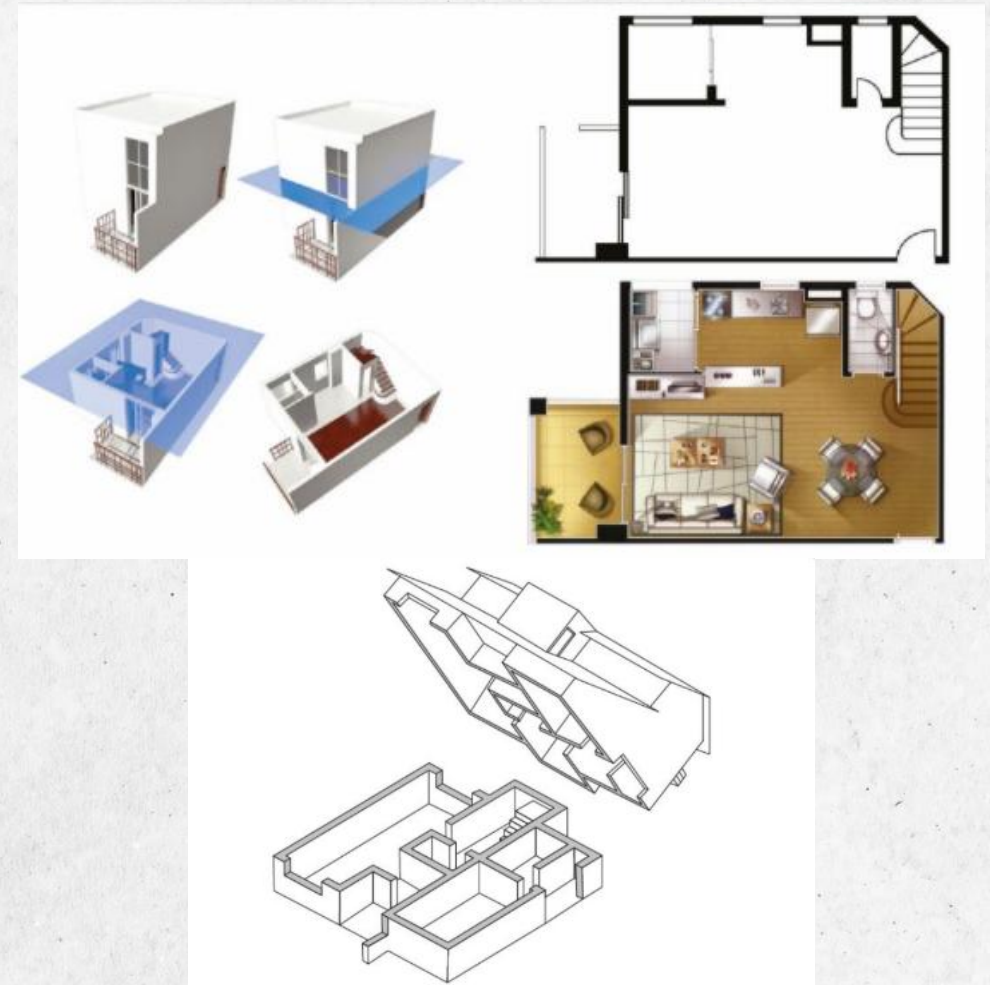
O Desenho Técnico tem como objetivo documentar, em meio físico ou virtual, as informações quanto às formas, medidas e proporções de um objeto, de forma precisa. Essa documentação se dá através de elementos e símbolos gráficos compreensíveis por todos os profissionais de uma determinada área.

Por esse motivo, é importante que o Técnico em Redes de Computadores saiba ler e interpretar uma planta baixa, por exemplo. Você deve sempre estar atento para desenvolver um olhar diferenciado sobre um projeto de redes assim como na aplicação de suas orientações, de acordo com a sua finalidade.

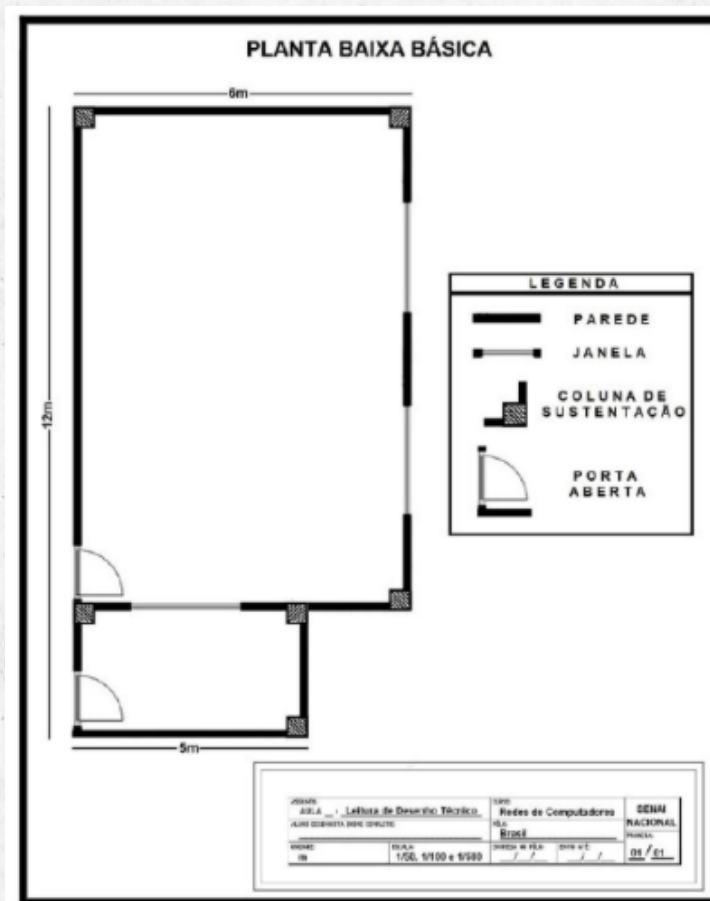


Planta Baixa

A **planta baixa** é um desenho técnico fundamental na arquitetura e na engenharia civil que representa a organização espacial e a distribuição horizontal de uma edificação vista de cima. Ela é obtida por meio de um plano secante horizontal imaginário — geralmente posicionado a uma altura entre 1,50 m e 1,60 m em relação ao piso —, permitindo visualizar paredes, portas, janelas, circulações e dimensões de cada ambiente em uma escala proporcional precisa.



A seguir veja uma planta baixa básica e os principais elementos que a compõe:

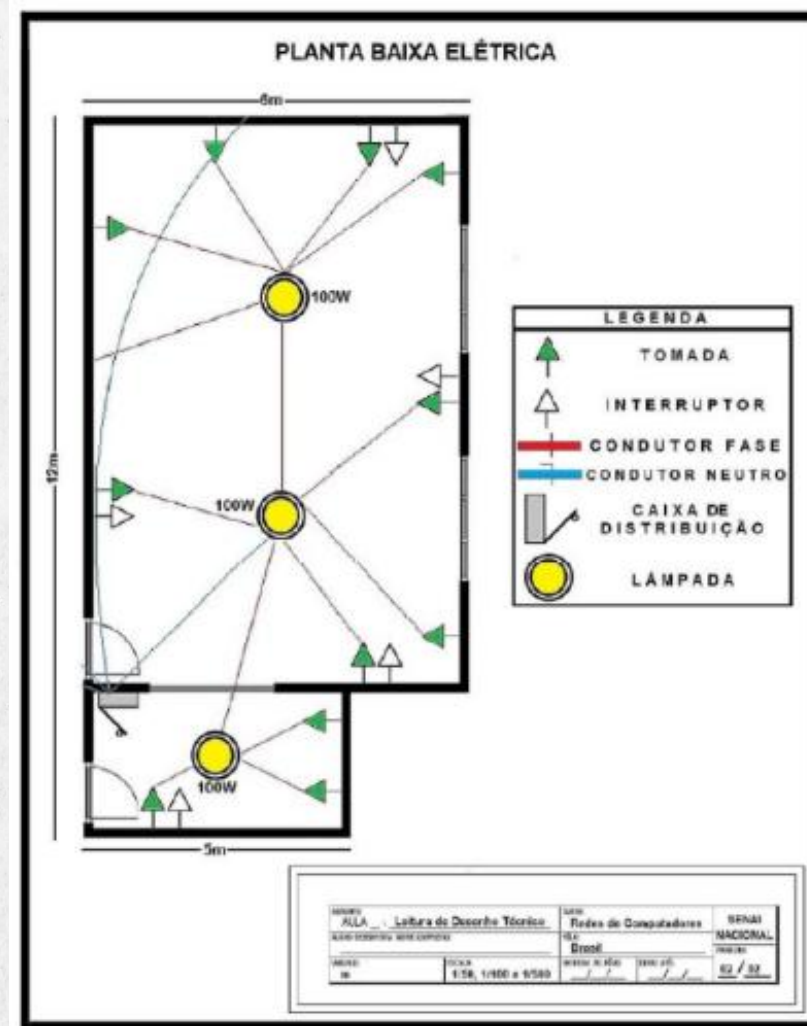


Note que o desenho traz elementos básicos que constituem a estrutura da edificação, como pisos, paredes, etc. Normalmente, estes elementos são apresentados com suas respectivas medidas de altura, largura e profundidade.

Planta Elétrica

A **planta elétrica** (ou desenho técnico de instalação elétrica) é a representação gráfica detalhada de todo o sistema elétrico de uma edificação, desenhada diretamente sobre a planta baixa arquitetônica. Ela mapeia o trajeto de eletrodutos, a fiação, os pontos de iluminação, tomadas, interruptores, o quadro de distribuição e a divisão dos circuitos.

Funciona como o guia prático da obra, posicionando os componentes elétricos em relação à estrutura dos cômodos. Assegurando o dimensionamento correto de cabos e disjuntores, prevenindo curtos-circuitos, sobrecargas e riscos de incêndio. Através dela também é possível calcular a potência total necessária, definir os circuitos e quantificar os materiais sem desperdícios.



A execução de uma instalação elétrica exige conhecimentos específicos e indispensáveis para garantir que os trabalhos sejam realizados de forma adequada e segura. Entre esses conhecimentos, é fundamental **compreender o que é uma rede elétrica**, identificar **os materiais e componentes necessários** para a instalação e conhecer **as normas e os procedimentos** exigidos para projetar corretamente o percurso da rede.

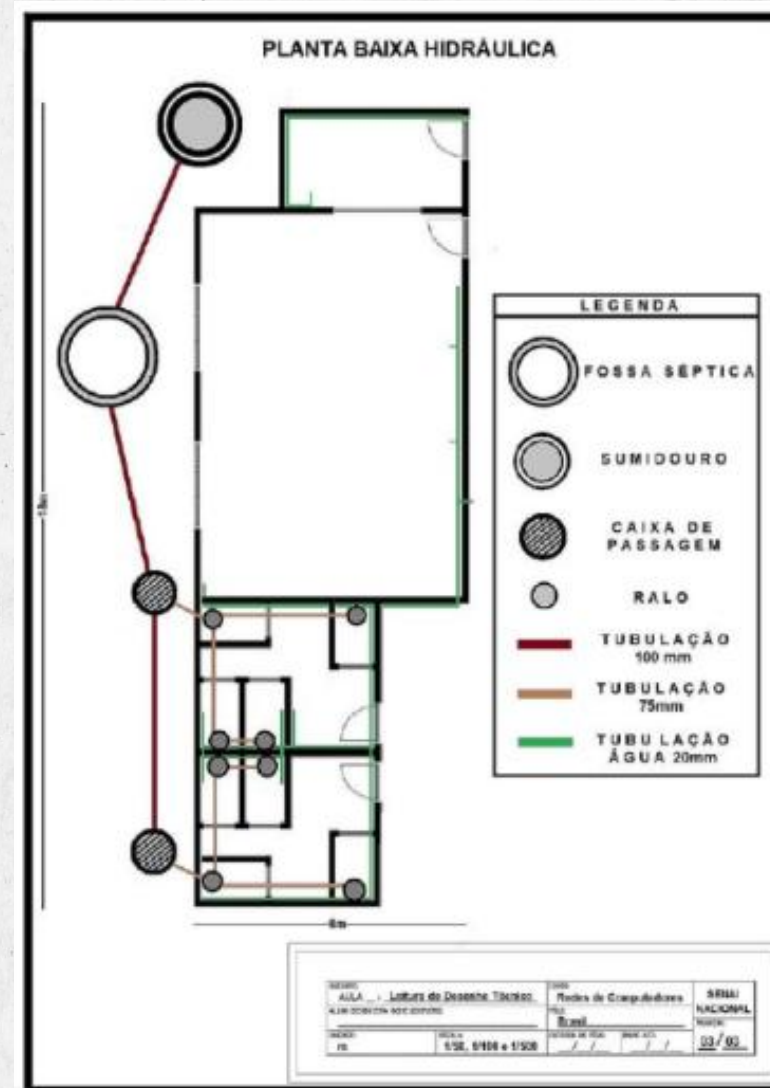
Além disso, intervenções em uma rede elétrica devem ser realizadas por um **profissional com competência técnica específica**, devido aos riscos envolvidos nesse tipo de atividade.

No contexto das redes SOHO, o técnico de redes também precisa estar atento à **tensão elétrica dos equipamentos**, considerando as tensões de **110 V e 220 V**. Esse conhecimento permite orientar o eletricista quanto à tensão disponível na rede ou em um determinado ponto da instalação, quando necessário.

Dessa forma, o conhecimento sobre a infraestrutura elétrica é importante para que o técnico de redes possa planejar adequadamente a instalação e trabalhar de maneira integrada com o profissional responsável pela parte elétrica.

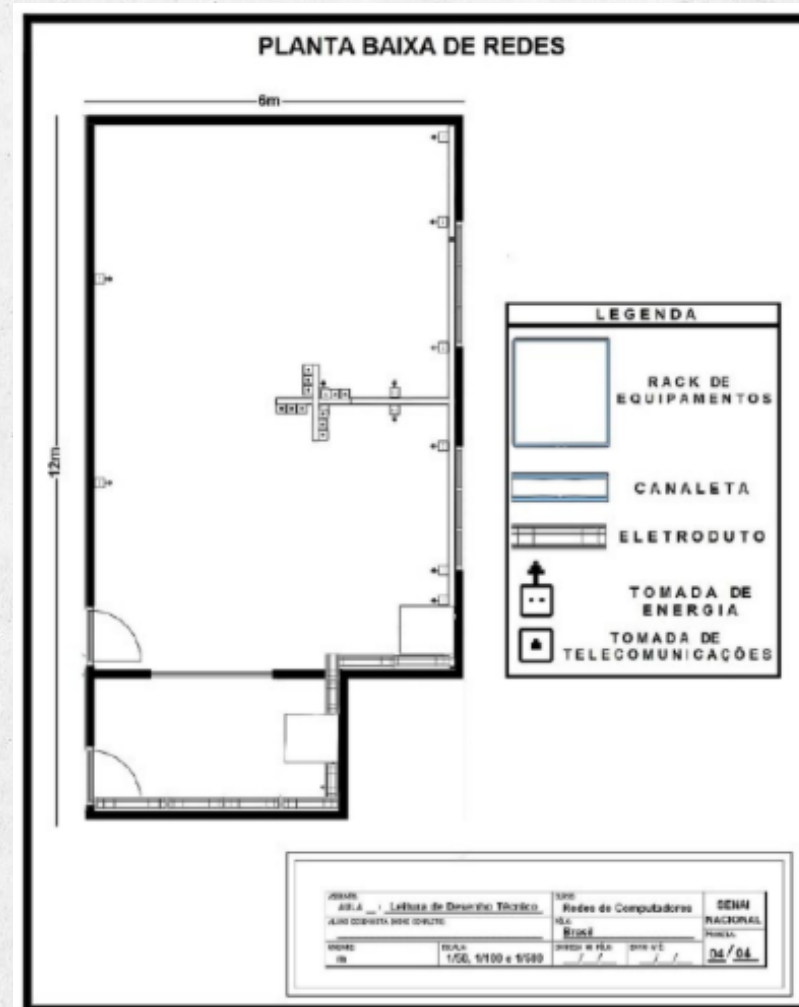
Planta Hidráulica

A **planta hidráulica** (ou projeto hidrossanitário) é o desenho técnico que mapeia e dimensiona todo o sistema de distribuição de água potável (fria e quente), recolhimento de esgoto e drenagem pluvial de uma edificação. No contexto de **Redes SOHO (Small Office / Home Office)**, ela define a infraestrutura sanitária e de apoio (como copas, lavabos e banheiros) e precisa ser devidamente compatibilizada com o projeto elétrico e de rede de dados para evitar riscos de infiltrações ou vazamentos próximos a equipamentos de TI e cabeamentos de rede.



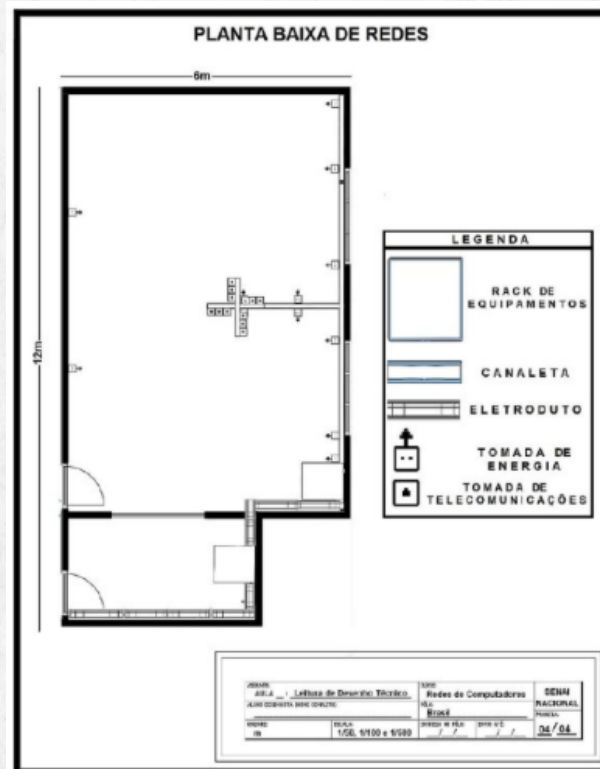
Planta de Rede

A **planta de rede** (ou projeto de infraestrutura de cabeamento estruturado e redes de dados) é a representação gráfica detalhada sobre o layout da edificação que mapeia a distribuição física dos elementos de TI e telecomunicações. Ela indica a localização exata de pontos de rede (RJ-45 e fibra óptica), trajetos de eletrocalhas e canaletas, posição de racks, patch panels, switches, roteadores, pontos de acesso Wi-Fi (Access Points) e a separação adequada em relação à rede elétrica para evitar interferências.



Tipos de Representação da Planta de Rede

As plantas de rede podem ser demonstradas em projetos de duas formas: em 2D (duas dimensões) ou 3D (três dimensões). Dessa forma, a apresentação do projeto para o cliente fica mais transparente e dinâmica. Para os Técnicos de Redes de Computadores, as plantas em 3D permitem visualizar o processo de montagem e como ficará o projeto pronto depois de finalizado. As plantas em 3D podem reduzir os erros de execução e o tempo de montagem das estruturas.



Importância da Planta de Rede em Redes SOHO

A **planta de rede** é essencial em ambientes **SOHO (Small Office / Home Office)** pelos seguintes motivos:

- **Organização do Espaço e Estética:** Em escritórios residenciais ou de pequeno porte, o espaço é limitado. A planta de rede evita o acúmulo de fios soltos, planejando rotas organizadas por canaletas, embutidos ou tubulações técnicas.
- **Otimização do Desempenho e Cobertura:** Permite mapear a posição ideal de roteadores, switches, modems e Pontos de Acesso Wi-Fi (APs), garantindo sinal uniforme e eliminando zonas cegas de cobertura.
- **Prevenção de Interferências e Segurança:** Garante o distanciamento adequado entre o cabeamento de dados e as redes de energia elétrica, evitando interferências eletromagnéticas (EMI) que causam lentidão e perda de pacotes.
- **Facilidade de Manutenção e Diagnóstico:** Mapeia e identifica cada ponto de rede (RJ-45), permitindo isolar e solucionar falhas rapidamente sem a necessidade de rastrear cabos no escuro.
- **Escalabilidade e Flexibilidade:** Facilita a expansão do ambiente de trabalho (inclusão de novos computadores, impressoras de rede, câmeras IP ou telefones VoIP) e eventuais mudanças de layout dos móveis.